Постоянный ток

1. При измерении мультиметром постоянного напряжения в диапазоне до U_0 сопротивление прибора R_V. Какие сопротивления R_k используются в приборе и как они подсоединяются к сопротивлению R_V для переключения диапазона измерений на U_k?

Ответ: $R_k = R_V\left(\frac{U_k}{U_0} - 1\right)$

2. Сила тока в проводнике с сопротивлением R нарастает в течение времени t0 по линейному закону, начиная с нуля. Количество теплоты, выделившееся в проводнике, Q. Найдите заряд q, прошедший через проводник за это время.

Ответ: $q = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3Qt_0}{R}}$

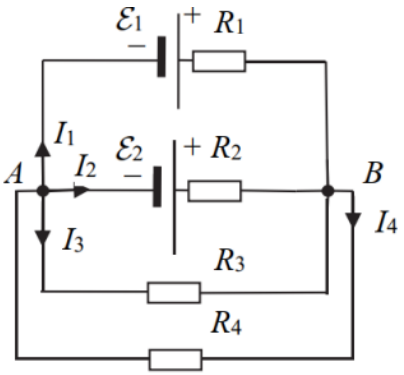
3. Вывести зависимость силы тока от времени при разрядке конденсатора емкостью C, заряженного до напряжения U_0 на резистор сопротивлением R.

Ответ: $I = \frac{U0}{R}\exp(-t/RC)$

4. Длинный проводник круглого сечения площади S сделан из материала, удельное сопротивление которого зависит только от расстояния r до оси проводника по закону $\rho = \alpha/r^2$, где α — постоянная. Найти:
а) сопротивление единицы длины такого проводника;
б) напряженность электрического поля в проводнике, при которой по нему будет протекать ток I.

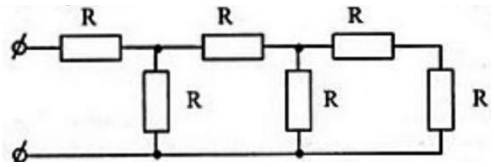
Ответ: $R=2\pi\alpha/S^2$, $E = 2\pi\alpha I/S^2$

5. Аккумуляторы ε_1 = 10В и ε_2 = 4В включены в цепь, как показано на рис. Определите силы токов, текущих в сопротивлениях R_2 и R_3, если $R_1 = R_4 = 2$ Ома и $R_2 = R_3 = 4$ Ома. Сопротивлениями аккумуляторов пренебречь.



<u>Домашнее задание:</u>

1. Определите сопротивление R бесконечной цепи, показанной на рисунке.



Ответ: $R(1+\sqrt{5})/2$

2. В центре проводящего шара с удельным сопротивлением ρ оказался избыточный заряд Q. Найти ток, текущий из центра шара к его поверхности.

$I = Q/\varepsilon_0\rho$

3. В медном проводнике длиной ℓ и площадью поперечного сечения S протекает ток. При этом ежесекундно выделяется количество теплоты Q. Сколько электронов N проходит за 1 с через поперечное сечение этого проводника? Удельное сопротивление меди ρ.

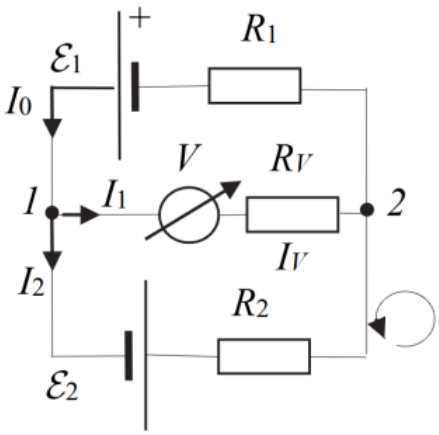
Ответ: $N = \frac{1}{e}\sqrt{\frac{QS}{\rho\ell}}$

4. В проводнике сопротивлением R = 100 Ом за время t = 10 с сила тока равномерно возрастает от I_0 = 1 А до Imax = 8 А. Какое количество теплоты Q выделилось за это время в проводнике?

Ответ: Q = 24 кДж.

<u>Доп.задание:</u>

Какое напряжение покажет вольтметр, включенный в цепь на рис.? Определите абсолютную погрешность измерения этого напряжения ΔU_V, вносимую вольтметром. ЭДС батарей $\mathcal{E}_1$ и $\mathcal{E}_2$, сопротивления R_1, R_2, внутреннее сопротивление вольтметра R_V. Внутренними сопротивлениями батарей пренебречь



Ответ: $\Delta U_V = \left|\frac{\mathcal{E}_1 R_2 - \mathcal{E}_1 R_2}{R_1 + R_2}\right| \frac{R_1 R_2}{R_V (R_1 + R_2) + R_1 R_2}$